

2.3 Matrice carrée inversible

Définition et propriété :

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$A \times B = I_n = B \times A$$

Si A est inversible, la matrice B est unique. On dit que B est la **matrice inverse de** A et on la note A^{-1} .

On note $GL_n(\mathbb{K})$, **groupe linéaire d'ordre n sur $\mathbb{K}$** , l'ensemble des matrices carrées de taille n inversibles.

Propriété : (admise)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est inversible $\iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A \times B = I_n \iff \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B \times A = I_n$.

Autrement A est inversible ssi elle est inversible à gauche ou elle est inversible à droite.

Remarque :

Par conséquent pour montrer qu'une matrice est inversible et que son inverse est B , il **suffit** de montrer que $AB = I_n$ **ou** que $BA = I_n$. Il n'est pas **nécessaire** de vérifier les deux.

Exemple n° 6

Montrer que la matrice $B = \begin{pmatrix} a & a+1 \\ a-1 & a \end{pmatrix}$ est l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} a & -1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix}$.

Propriété :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Si A est inversible, alors A^{-1} aussi, et $(A^{-1})^{-1} = A$.
- La matrice nulle n'est pas inversible.
- La matrice identité I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.
- Si les matrices A et B sont inversibles, alors AB aussi, et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Propriété : Inverse d'une matrice et système linéaire

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- A est inversible $\iff \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le système $AX = B$ admet une **unique solution**.
- $\iff$ Le nombre de pivots d'une matrice échelonnée équivalente à A est égal à n .
- $\iff A$ est de **rang** n .
- $\iff A$ est équivalente à la matrice I_n .

Exemple n° 7

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ est-elle inversible?

Remarques :

Soit $\mathcal{S}$ un système de la forme $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et X une matrice inconnue ($X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$).

Si A est inversible, alors :

$$AX = B \iff A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B$$

Ainsi, si l'on connaît l'inverse de A , on sait résoudre le système.